



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

学 院： 信息科学技术学院

学 系： 计算机系

专 业： 软件工程

课程名称： 机器学习

学生姓名： 郑煌格

学 号： 2023101499

指导教师： 郭腾

"今天穿什么"项目书

应用创新类 | 智能天气穿搭与个人衣橱管理 App

一、项目概述

"今天穿什么"是一款基于 Android 平台的智能穿搭决策工具，核心解决用户每天面临的实际问题——根据实时天气和个人衣橱，今天到底穿什么？应用结合天气感知、衣橱管理和本地智能引擎，输出个性化穿搭建议，让用户告别出门前的纠结。

项目采用 Kotlin + Jetpack Compose + MVVM 架构，使用 Room 本地数据库、Retrofit 网络请求和 ML Kit 图像识别，实现了从天气获取、衣橱管理到智能推荐的完整闭环。目前已完成可运行的 Android 原型，支持多城市切换、每日提醒推送和拍照识别衣物等功能。

二、核心功能

1. 智能穿搭推荐：系统综合温度、体感温度、湿度、风速、降雨概率、紫外线强度、空气质量指数、昼夜温差和未来 12 小时天气趋势共九项指标，结合用户填写的性别、场景、风格偏好和体感敏感度，智能匹配衣橱中的可用衣物，生成包含推荐理由和备选方案的结构化穿搭建议。

2. 衣橱管理：用户可录入衣物的名称、大类（上装/下装/鞋子/外套等）、子类（T 恤/牛仔裤/运动鞋等）、颜色、总数量、状态（可穿/洗涤中/待修补/不想穿/已借出）及对应状态数量、保暖值、风格标签。系统自动计算剩余可穿数量，推荐时排除不可用或数量不足的衣物，避免建议用户穿正在洗涤中的衣服。

3. 多城市切换：支持两种方式添加城市——手动输入城市名搜索，或一键获取当前 GPS 定位自动添加。已添加的城市可自由切换，也可重命名或删除，方便用户管理常驻地和差旅目的地。

4. 每日提醒：用户可设定每日提醒时间，系统到点自动推送当日天气摘要和穿搭建议。提醒使用系统 AlarmManager 确保准时触发，支持权限检测和测试推送功能，方便用户验证通知是否正常。

5. 拍照识别：用户拍摄衣物照片后，应用调用 ML Kit 本地免费图像标签模型进行识别，自动提取衣物类别和颜色信息并填入录入表单，大幅降低人工录入成本。识别结果为辅助参考，保存前仍可手动修改。

三、产品亮点与创新点

产品核心创新在于打造了"天气感知 + 衣橱管理 + 本地 AI 推理"三位一体的决策闭环，与传统天气 App 或单纯的衣橱记录工具有本质区别：

第一，穿搭建议的决策维度远超传统方案。不仅看温度数字，还综合考量体感温度（受湿度和风影响）、降雨概率、紫外线、空气质量和昼夜温差，并对中国不同气候区域做差异化处理——针对华南湿热、江南湿冷、北方干燥温差大、青藏高原昼夜温差等场景分别建模，给出更贴合当地实际的建议。

第二，内置小型保暖值推理引擎。系统可根据用户录入的"羽绒服、棉服、抓绒、毛衣、卫衣、短袖、冰丝"等关键词，自动推断衣物的保暖程度，无需用户手动设置复杂的保暖参数，兼顾了易用性和准确性。

第三，衣橱状态与数量管理深度融合。推荐算法会实时检查每件衣物的状态和剩余可穿数量，自动排除正在洗涤、待修补或已借出的衣物，统计剩余可用选项并生成备选方案，彻底避免了"建议穿一件正在洗衣机里的衣服"的尴尬。

四、技术方案与天气 API 接入

技术架构采用 MVVM 模式，ViewModel 通过 Repository 层统一管理数据流，Room 数据库提供本地持久化，Retrofit + Moshi 处理网络请求，Jetpack Compose 构建声明式 UI。天气数据方面，优先使用华风爱科 WeatherCn API 获取精准的中国城市实况天气和逐小时预报，Open-Meteo 作为免费全球数据补充和降级方案。API Key 通过 local.properties 安全配置，编译时注入 BuildConfig，未配置 Key 时自动回退到免费接口，不影响核心功能使用。

五、商业模式与发展规划

短期以完全免费的工具型应用为主，通过高频实用性和良好口碑积累真实用户基础，收集使用反馈迭代优化。由于优先采用免费天气接口和本地 ML Kit 方案，早期运营成本极低。

中长期可形成三层收入结构：一是高级订阅服务，提供多城市同时提醒、未来多日穿搭计划、衣橱季节性统计报告和穿衣日历等增值功能；二是轻量品牌合作与场景化推荐，例如雨天推荐雨具品牌、夏季推荐防晒产品、换季推荐基础服饰，但始终保持克制，不影响工具效率；三是面向校园、企业园区等特定人群的本地化定制服务，提供统一的天气提醒和出行建议。

后续技术迭代计划包括：扩展更多中国天气服务商接入、优化 AI 保暖模型词库使其覆盖更多衣物品类、加入用户反馈评分机制让推荐随个人习惯逐步变得更准、完善从添加城市到生成建议的完整演示流程。

六、项目总结

"今天穿什么"不只是一款天气查询工具或衣橱记录应用，而是围绕"今天什么衣服真实可穿"这个日常高频决策场景构建的智能生活助手。它将天气数据的准确性、中国各地区气候的差异性、衣橱中每件衣物的实时状态和数量管理、以及轻量级 AI 推理判断有机结合，既直击用户切实痛点，又具备完整的可演示、可迭代、可商业化路径，是一款兼具实用价值与创新意义的移动互联网应用作品。